Réduire les heures de livraison en adaptant les créneaux ; commencer le pilote sur Convention

Le modèle améliore la prévision du trafic. La prochaine étape est de mesurer son effet sur les tournées.

01 Un premier cas d’usage sur Convention

−21 % de RMSE sur le débit et −25 % sur l’occupation face à J−7. Saint-Pères permet de tester un cas où le gain est plus faible.

02 Une décision précise à tester

Comparer les créneaux d’une même tournée, puis choisir le moins coûteux parmi ceux compatibles avec les contraintes clients.

03 Un périmètre à exclure du pilote autonome

Champs-Élysées : aucune mesure récente. Une validation de 2025 ne suffit pas pour automatiser une décision en novembre 2026.

ORDRE DE GRANDEUR

1 h payée évitée par jour

= 2 500 €/an

À 10 €/h et 250 jours/an.
Hors coût de la solution.

À vérifier : le temps libéré peut-il réduire les heures payées ?

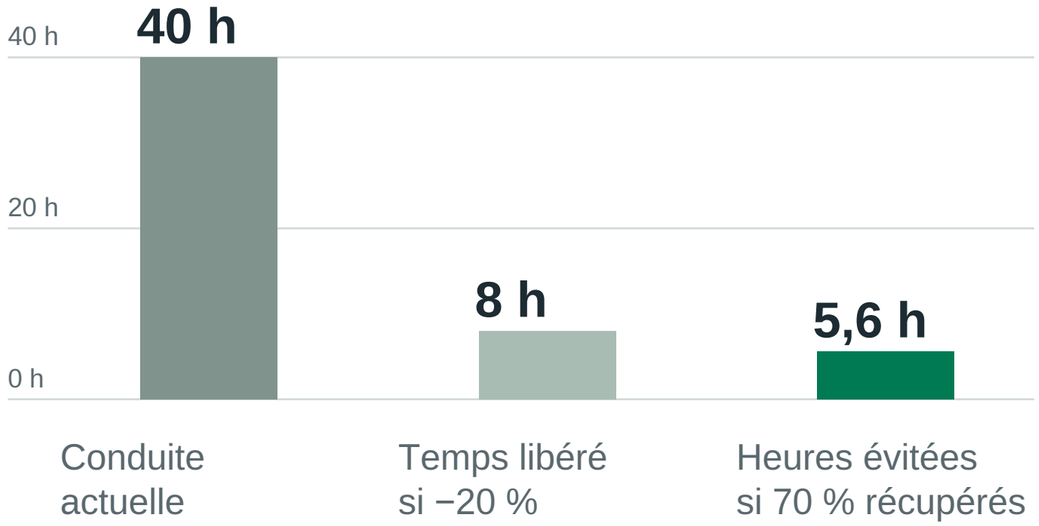
Décision proposée : autoriser un pilote de planification et l’accès aux données de tournées.

Sources : support du 5 novembre, p. 7 et 13. Simulation économique ; gains de temps et économies non observés.

5,6 h payées évitées par jour représenteraient 14 k€/an ; la récupération du temps est l'hypothèse décisive

Base illustrative : 100 h payées/jour, dont 40 % de conduite ; 10 €/h et 250 jours/an.

Du temps de conduite aux heures évitées



Scénario repère : 5,6 % des coûts horaires évitables.

Sensibilité de la baisse des coûts horaires

Baisse du temps de conduite	Part du temps libéré réellement récupérée 30%	50%	70%
−10%	1,2 %	2,0 %	2,8 %
−20%	2,4 %	4,0 %	**5,6 %**
−30%	3,6 %	6,0 %	8,4 %

Valeurs simulées ; aucun scénario n'est une prévision.

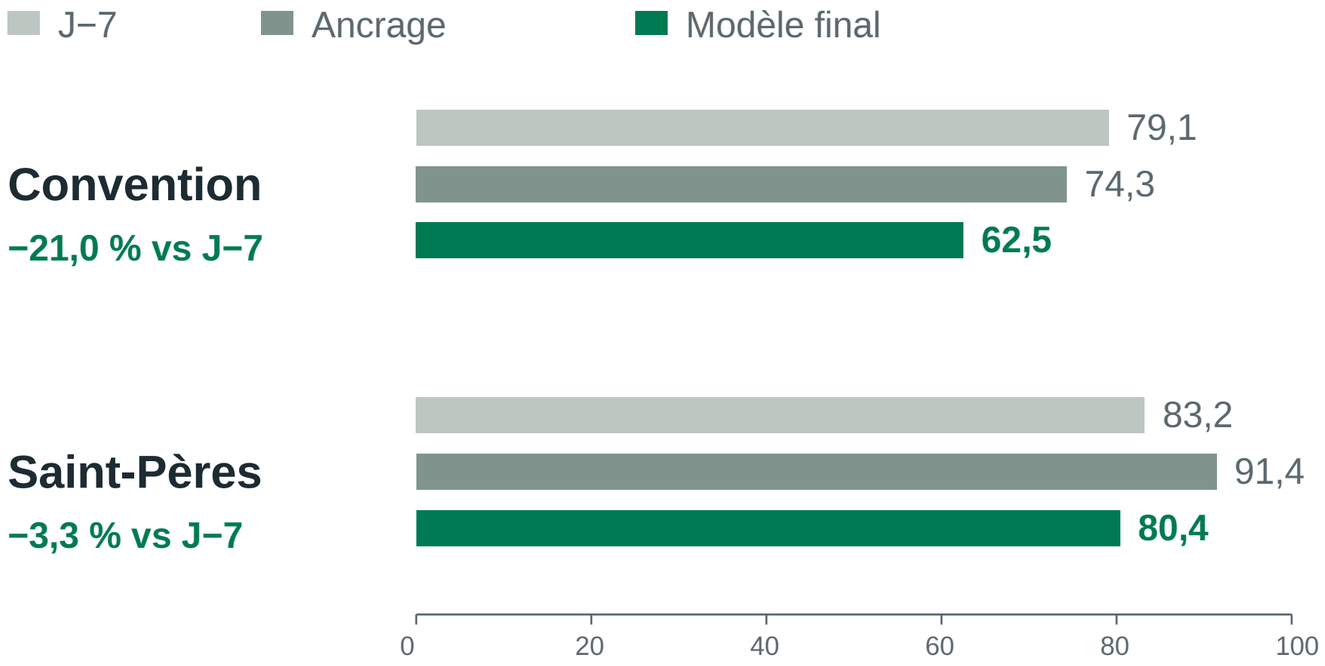
À ce niveau de gain, un coût total de solution supérieur à 14 k€ en année 1 annulerait les économies.

Calcul : part de conduite × réduction de conduite × part récupérable. Coûts horaires seuls ; coût de solution à chiffrer.

Le gain sur le débit atteint 21 % sur Convention, mais seulement 3 % sur Saint-Pères

RMSE sur quatre fenêtres de cinq jours ; comparaison au trafic de la même heure à J−7.

Débit q — RMSE (véhicules/heure)



Occupation k

RMSE en points de pourcentage

Convention

2,81 → 2,11 **−24,9 %**

Saint-Pères

2,60 → 2,22 **−14,8 %**

Champs-Élysées : à part

Validation en 2025 ; capteur muet depuis le 19/11/2025. Performance 2026 non démontrée.

Source : support initial, p. 13. Pourcentages reportés avant arrondi. Validation sur cibles observées selon le support ; incertitude non fournie.

Le profil hebdomadaire fournit le niveau attendu ; les arbres apprennent la correction à apporter

Du 7 au 11 novembre 2026 : 3 rues × 120 heures = 360 lignes, avec débit q et occupation k.

Prévision = **Ancrage calendaire** + **Correction LightGBM / XGBoost**

Une référence explicite

60 % × J−7 + 25 % × J−14 + 15 % × J−21

Puis ajustement calendaire, notamment pour le pont et le 11 novembre, à partir de l’historique 2025.

Une correction conditionnelle

Calendrier, météo, historique et état du trafic : 48 variables dans le support initial.

Moyenne des deux corrections apprises ; pondération plus forte des heures récentes.

Règle de validation

À chaque date de prévision, n’utiliser que l’information disponible à cette date.
Évaluer sur les mesures réelles, y compris les jours où les données sont moins fiables.

Source : support initial, p. 4 et 14. Architecture reportée ; disponibilité historique de la météo à vérifier dans les backtests.

Le trafic prévu doit être converti en durée de tournée avant de recommander un changement de créneau

Débit et occupation décrivent le trafic ; ils ne donnent pas directement le temps ou le coût d’une livraison.

Ce qui manque entre la prévision et le planning

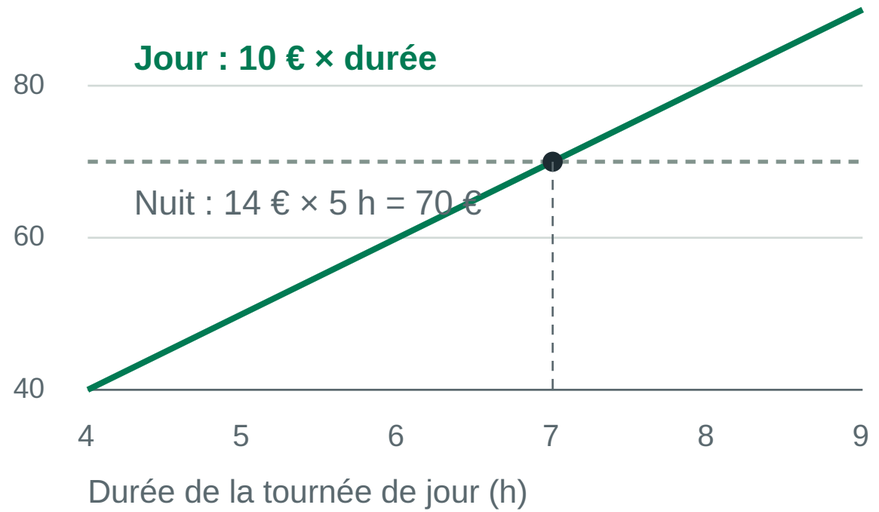
1. **Trafic par rue et par heure**
   Disponible : q et k, sur trois rues et cinq jours.

2. **Durées de conduite et d’arrêt**
   À calibrer : GPS, arrêts, charge et créneau de passage.

3. **Tournées et coûts sous contraintes**
   À intégrer : clients, capacités, horaires et coûts payés.

Exemple : jour ou nuit ?

Coût de la tournée (€) · heures seules



La nuit n’est moins chère que si la tournée de jour dépasse 7 h, contre 5 h la nuit.

Tarifs du cas : 10 €/h le jour, 14 €/h la nuit (support initial, p. 7). Calcul à travail et autres coûts identiques ; nuit fixée à 5 h.

L’exploitation choisit le créneau ; le livreur reçoit une tournée validée et remonte les temps réalisés

Un site de planification avec une vue mobile ; la direction suit le coût par colis et la ponctualité.

Planning / Lundi 9 novembre

Tournée A · Convention

Créneau	Lecture trafic	Contraintes clients
08 h – 12 h	Option issue du modèle	À confirmer
12 h – 16 h	Option à comparer	À confirmer

Champs-Élysées : donnée ancienne → revue manuelle

Validation après contrôle

MA TOURNÉE

Tournée A

Convention
08 h – 12 h

Après validation du planning

Enregistrer l’arrivée

Signaler un incident

La priorité du premier outil : comparer, valider et enregistrer les durées réellement observées.

Maquettes conceptuelles. Tournée et horaires illustratifs ; aucune intégration métier ni application déployée à ce stade.

Comparer au planning actuel sur des tournées équivalentes, puis décider sur le coût par colis et la ponctualité

Deux niveaux de validation : la qualité de prévision, puis l’effet de la décision sur l’exploitation.

QUESTION	MÉTHODE	CRITÈRE DE DÉCISION
Le signal est-il utilisable ?	Prévisions gelées avant chaque fenêtre ; cibles observées ; météo disponible à la date de prévision.	**Gain stable par rue et par horizon face à J−7.**
Le planning coûte-t-il moins ?	Dans une même zone, comparer planning actuel et assisté sur des groupes de tournées de charge comparable.	**Baisse du coût par colis livré, avec intervalle d’incertitude.**
Le gain peut-il être déployé ?	Vérifier heures payées, retards, échecs de livraison et coût complet de la solution.	**Rentabilité positive ; ponctualité dans la tolérance fixée avant le test.**

Affecter aléatoirement les groupes si possible ; ne pas choisir les meilleures journées après le test.

Protocole proposé. Durée et taille d’échantillon à dimensionner à partir de la variabilité des coûts ; aucun résultat de pilote disponible.

Engager le pilote sur Convention ; étendre seulement si les gains couvrent les coûts de la solution

Saint-Pères sert de second cas d’usage ; Champs-Élysées reste sous supervision jusqu’au retour de données fiables.

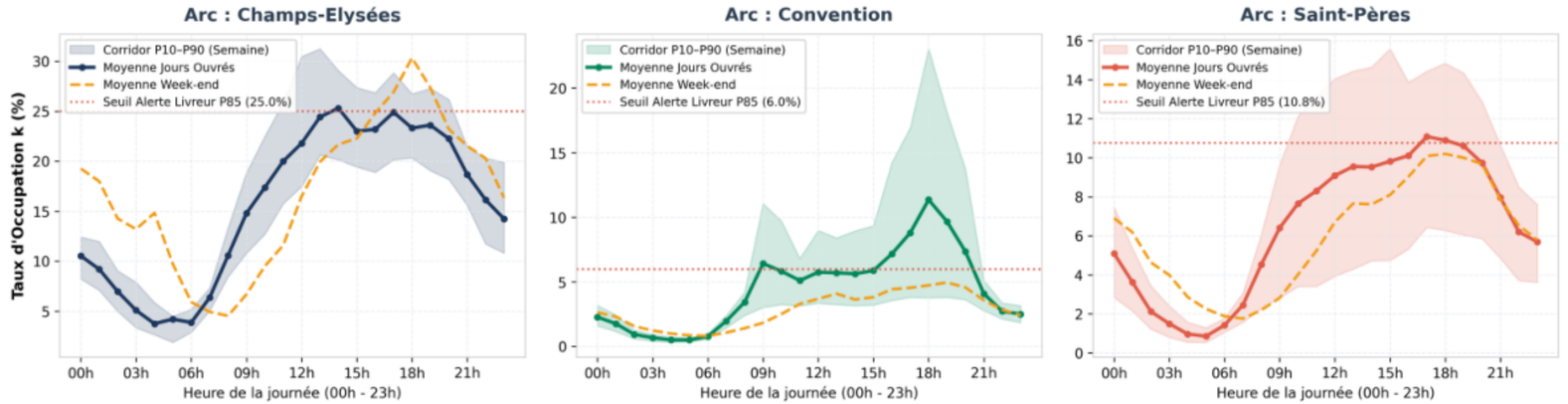
ÉTAPE	LIVRABLE ATTENDU	RESPONSABLE
1. Instrumenter	Tournées, GPS, arrêts, colis et heures payées reliés ; coût de référence calculé.	Exploitation + Data
2. Tester les décisions	Durées calibrées ; comparaison des créneaux sous contraintes ; pilote avec contrôle.	Exploitation + Data Science
3. Décider du déploiement	Gains nets et ponctualité estimés ; budget et règles de repli documentés.	Sponsor opérations

À obtenir aujourd’hui : un référent exploitation, l’accès aux données et l’accord sur le protocole.

Recommandation fondée sur les scores reportés. Ordre des étapes proposé ; charge, budget et calendrier à établir avec l’exploitation.

Sources et qualité des données

Source	Type de donnée	Contenu	Pour le 7–11 nov.
Trafic : Open Data Paris	Boucles de comptage, série horaire par arc	Débit *q*, occupation *k*, état de la voie. Oct. 2025 – nov. 2026	Cible : seul le passé est connu
Météo : API Open-Meteo	Série horaire, observée puis prévue	Température, pluie, précipitations, vent à Paris	Prévision disponible
Calendrier	Variables connues à l'avance, saisies dans le code	Fériés, ponts, vacances zone C, Armistice, Paris Respire	Connu



Audit capteurs : valeurs impossibles et faux zéros passés en manquants, trous comblés avec le passé seul.
Champs-Élysées : capteur muet depuis le 19/11/2025 (environ 1 140 h de mesures, contre 8 900 h ailleurs).

Source : LivraisonCo_CTM.pdf, p. 3. Figure ou tableau d'origine ; résultats non recalculés.

Spécification du modèle

$$\hat{y}(t) = \underbrace{A(t)}_{\text{ancrage}} + \underbrace{½f_{\text{LGBM}}(X_t) + ½f_{\text{XGB}}(X_t)}_{\text{correction de l'erreur de l'ancrage}}$$

1. Ancrage

$$m(t) = 0{,}60y(t-7\text{j}) + 0{,}25y(t-14\text{j}) + 0{,}15y(t-21\text{j})$$

$$A(t) = m(t) \times \rho(t)$$

$\rho(t)$ = 1 un jour normal ; ratio observé les 10 et 11 nov. 2025 pour le pont et l'Armistice.

2. Correction

$$f = \arg\min_f \Sigma_i \, \omega_i \, (y_i - A_i - f(X_i))^2$$

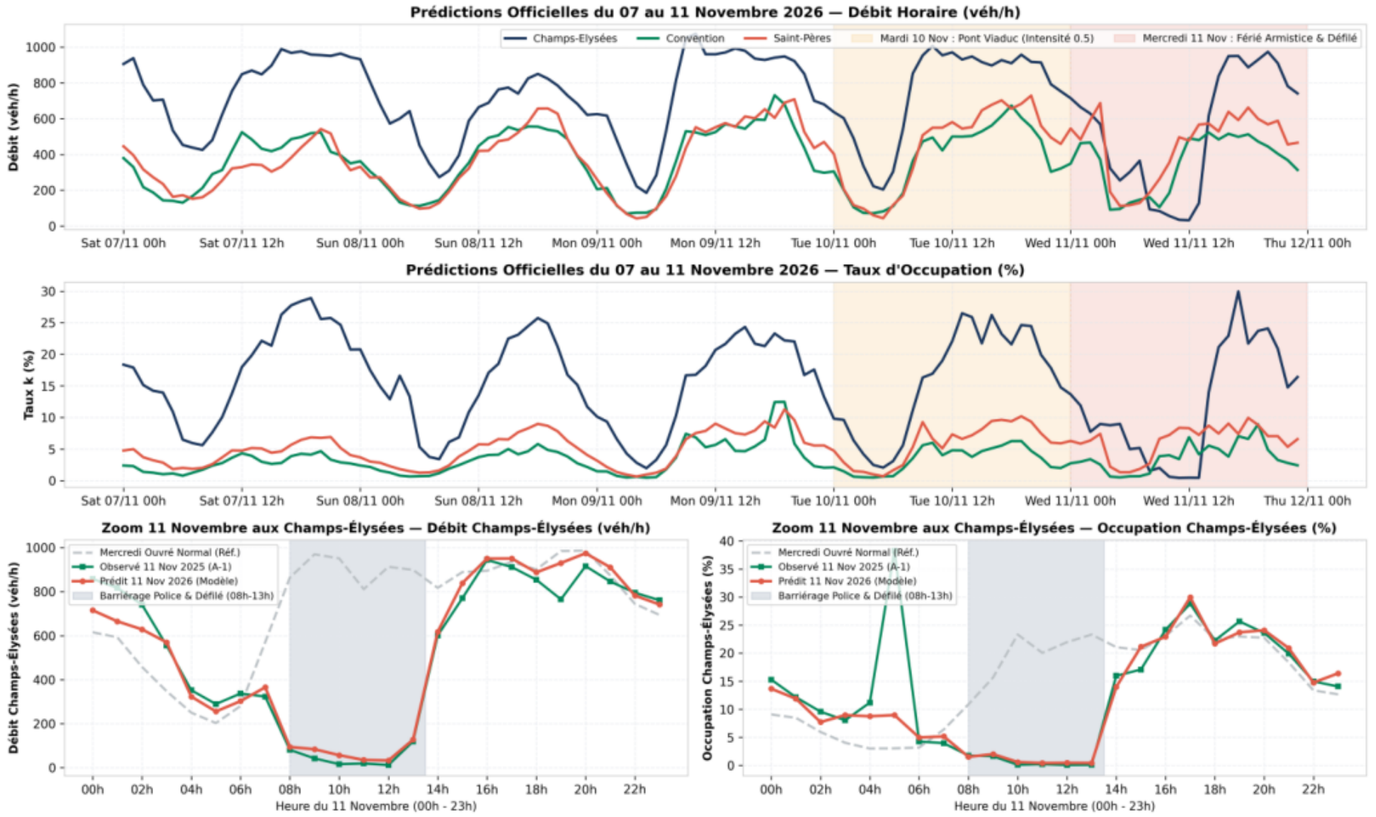
Un modèle par arc et par variable, soit 6. ω_i donne plus de poids aux heures récentes.

48 variables X_t, connues à l'avance ou vieilles d'au moins 7 jours

Calendrier (14)	Événements (4)	Météo (8)	Historique (18)	Physique (4)
Heure, jour, mois, ponts, vacances	Fermeture, Paris Respire, Armistice	Température, pluie, vent, pluie aux heures de pointe	Lags J-7 à J-28, moyennes, centile 90	Rapport *k*/*q*, pentes horaires

Source : LivraisonCo_CTM.pdf, p. 4. Figure ou tableau d'origine ; résultats non recalculés.

Prévisions du 7 au 11 novembre : scénarios à confirmer



Fichier livré

3 arcs × 120 heures, avec l'arc, la date, le débit et le taux d'occupation.

Jours atypiques

10 nov. : pont atténué, hypothèse.

11 nov. : profil de 2025, Champs-Élysées barrés pour le défilé (8h–13h).

Créneaux conseillés

Sam. et dim. : 8h–13h

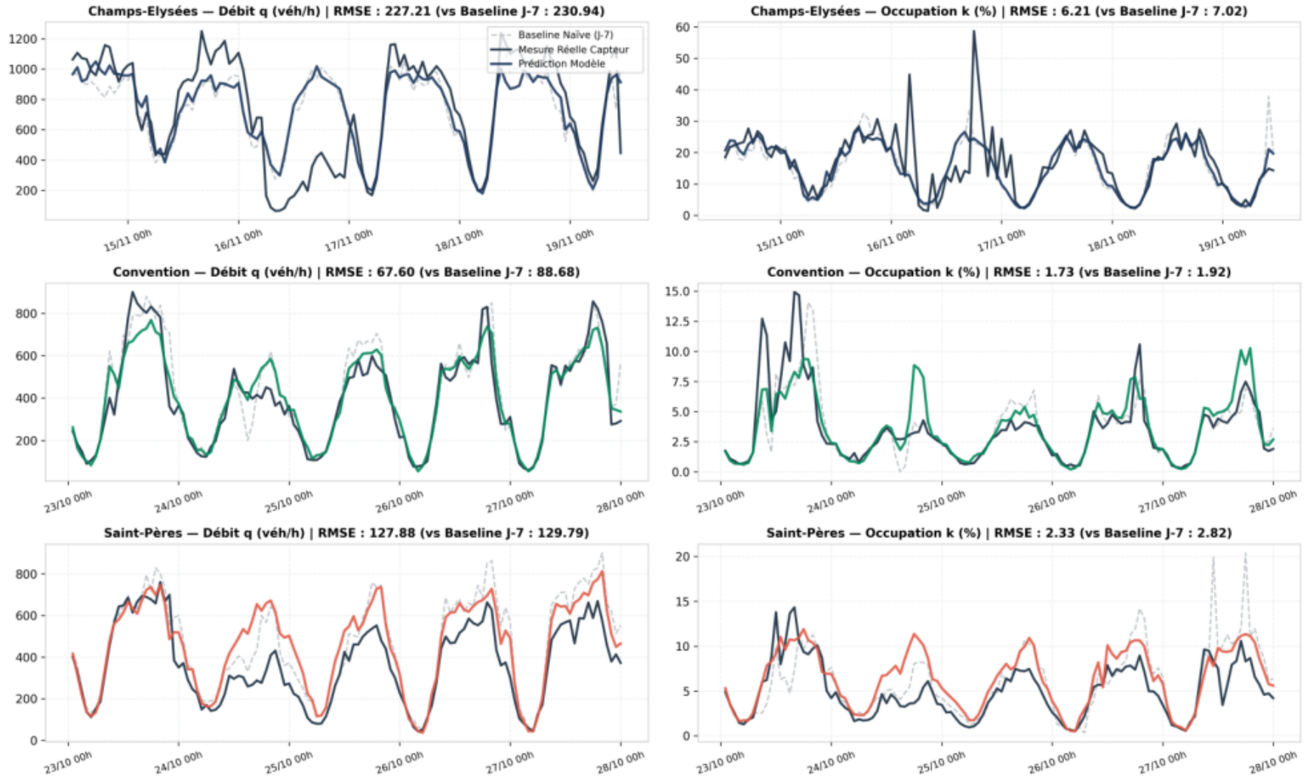
Lun. et mar. : 8h–12h

Mer. 11 : 14h–18h

À éviter : 20h–22h

Source : LivraisonCo_CTM.pdf, p. 6. Créneaux exploratoires ; pont et restrictions du 11 novembre 2026 à confirmer.

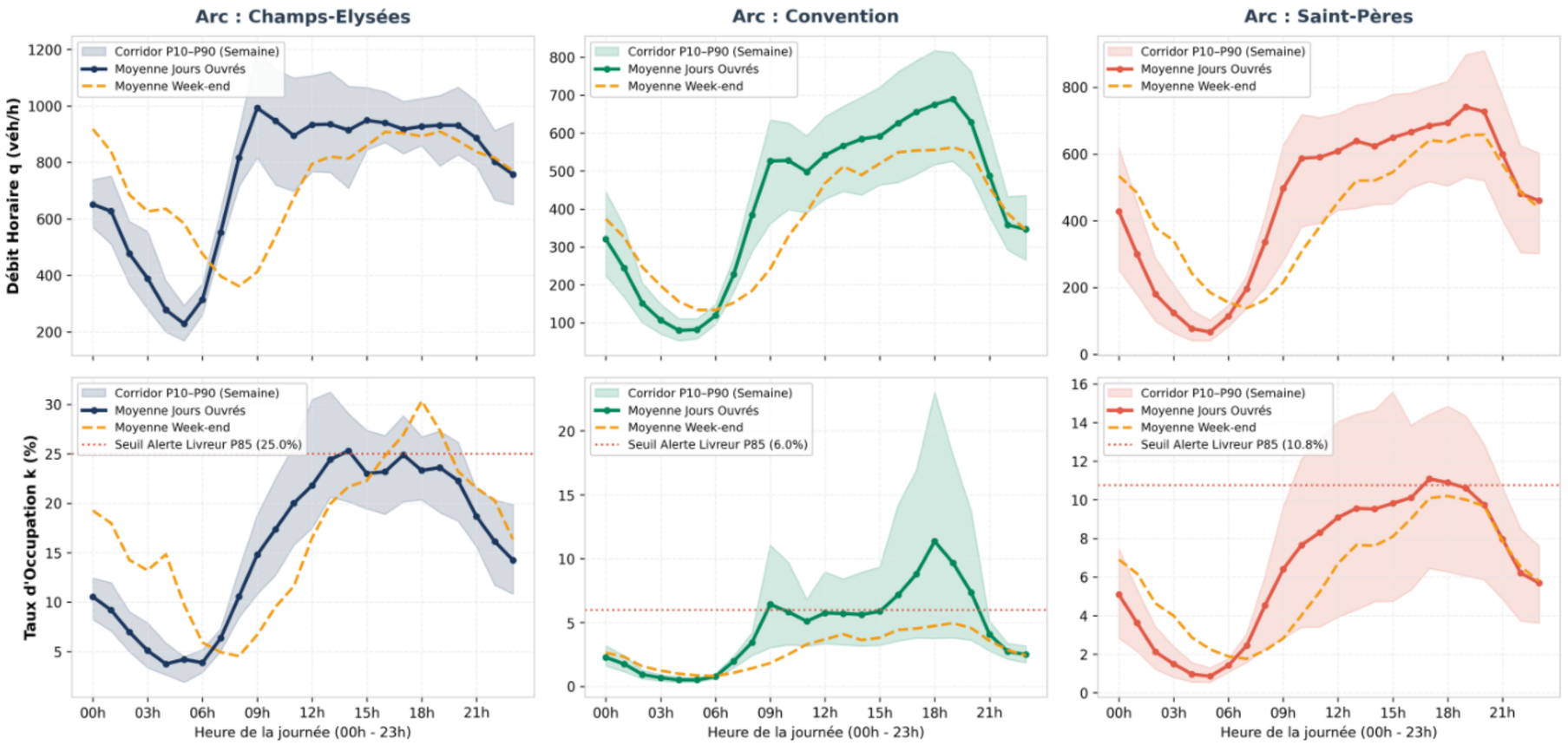
Réel et prédit par rue



Gris pointillé : J-7. Trait foncé : mesure réelle. Trait de couleur : prévision. Champs-Élysées : 14–19/11/2025, autres arcs : 23–28/10/2026.

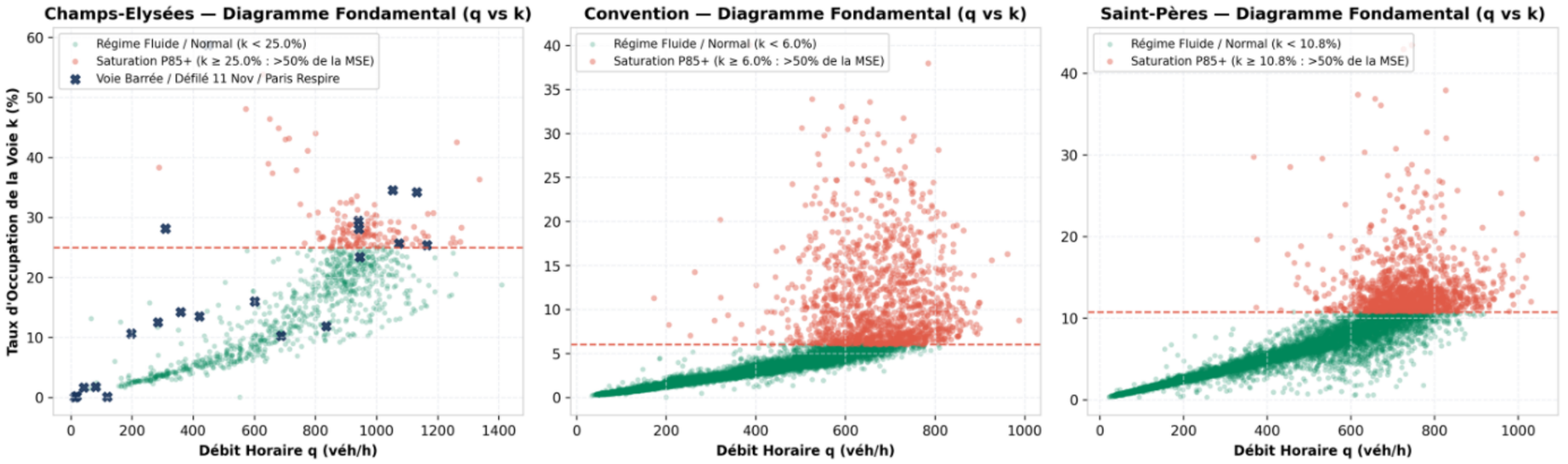
Source : LivraisonCo_CTM.pdf, p. 9. Figure ou tableau d’origine ; résultats non recalculés.

Profils horaires



Source : LivraisonCo_CTM.pdf, p. 10. Figure ou tableau d’origine ; résultats non recalculés.

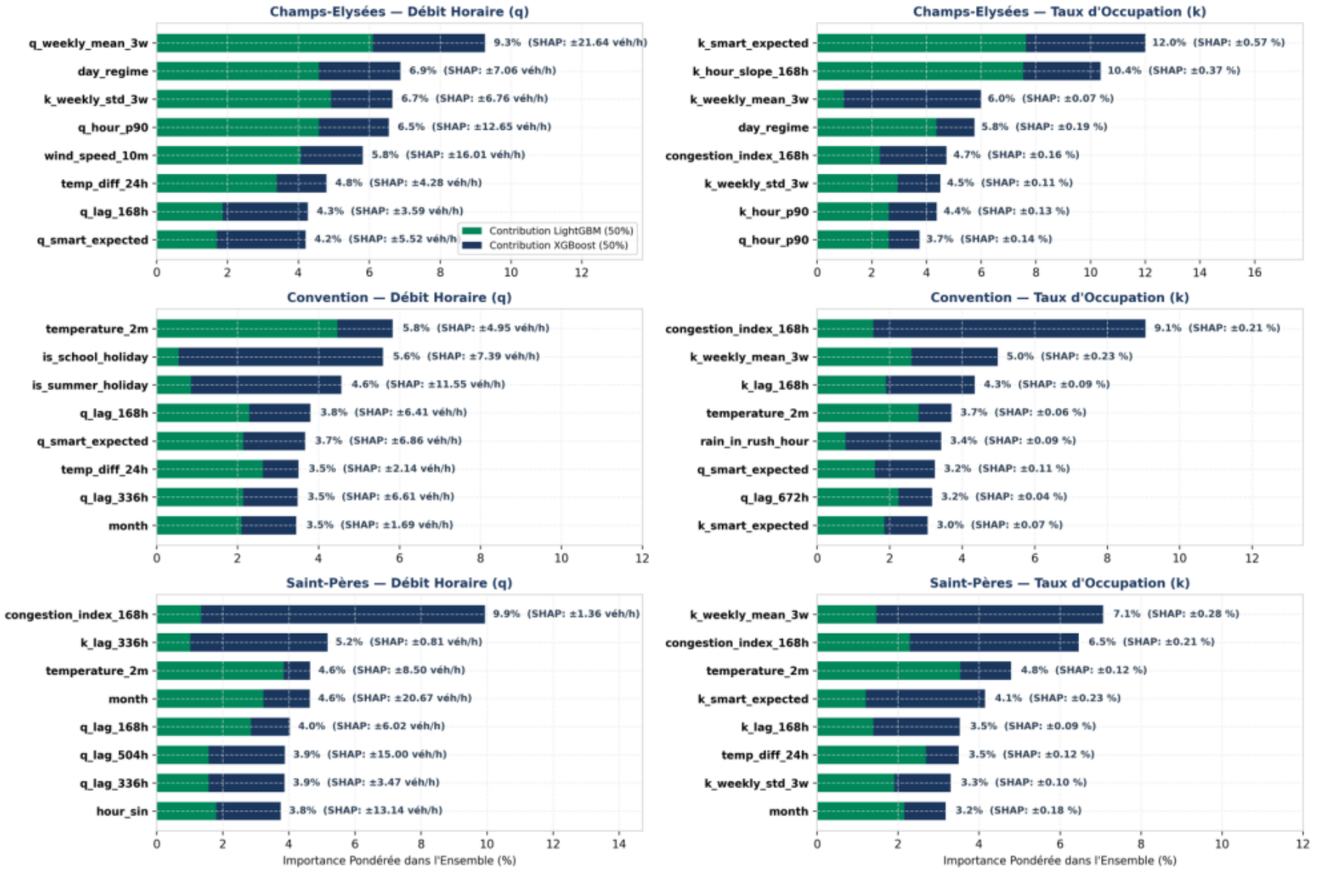
Relation entre débit et occupation



Un débit faible peut signifier route vide ou bouchon : le rapport *k*/*q* aide à les distinguer. Le seuil en pointillé est le centile 85 de *k* sur chaque arc.

Source : LivraisonCo_CTM.pdf, p. 11. Figure ou tableau d'origine ; résultats non recalculés.

Importance des variables



Lire d'abord les valeurs SHAP, en véh/h ou en points de %.

Elles ne couvrent que LightGBM et portent sur la correction, pas sur l'ancrage.

Les barres mélangent deux mesures : nombre de découpes pour LightGBM, gain pour XGBoost.

Source : LivraisonCo_CTM.pdf, p. 12. Figure ou tableau d’origine ; résultats non recalculés.

Tableau complet des scores

			RMSE		Modèle final		
Arc	**Variable**	**Moyenne**	**J-7**	**Ancrage**	**Final**	**MAE**	**Gain / J-7**
Champs-Élysées	*q* (véh/h)	741,1	155,8	145,4	142,8	99,5	−8,3 %
Champs-Élysées	*k* (%)	15,8	4,84	4,58	4,45	2,87	−8,1 %
Convention	*q* (véh/h)	378,0	79,1	74,3	62,5	45,9	−21,0 %
Convention	*k* (%)	3,5	2,81	2,53	2,11	1,07	−24,9 %
Saint-Pères	*q* (véh/h)	397,8	83,2	91,4	80,4	57,2	−3,3 %
Saint-Pères	*k* (%)	5,4	2,60	2,57	2,22	1,34	−14,8 %
Global	*q* (véh/h)	506,9	112,0	108,3	**101,6**	67,7	**−9,3 %**
Global	*k* (%)	8,3	3,57	3,37	**3,13**	1,77	**−12,4 %**

Moyenne sur 4 fenêtres de 5 jours, sur mesures réelles uniquement.

Source : LivraisonCo_CTM.pdf, p. 13. Figure ou tableau d’origine ; résultats non recalculés.

Liste des 48 variables

Famille	Variables
Calendrier (14)	`hour, dayofweek, month, hour_sin, hour_cos, dow_sin, dow_cos, is_weekend, is_public_holiday, bridge_intensity, is_bridge_day, is_school_holiday, is_summer_holiday, day_regime`
Événements (4)	`is_road_closed, is_paris_respire, is_armistice, is_armistice_parade_hours`
Météo (8)	`temperature_2m, precipitation, rain, wind_speed_10m, is_rush_hour, is_raining, rain_in_rush_hour, temp_diff_24h`
Historique (18)	Pour *q* et pour *k* : `lag_168h, lag_336h, lag_504h, lag_672h, weekly_mean_3w, weekly_std_3w, regime_hist_mean, smart_expected, hour_p90`
Physique (4)	`congestion_index_168h, q_hour_slope_168h, k_hour_slope_168h, holiday_x_rush`

Source : LivraisonCo_CTM.pdf, p. 14. Figure ou tableau d’origine ; résultats non recalculés.